1. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA DISEÑO DE LINEA DE CONDUCCIÓN

Conforme al Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), específicamente en las normas OS.010 y OS.050. Se presenta el cálculo para la línea de conducción de agua para consumo humano, según las siguientes disposiciones específicas para el diseño:

Según la norma OS.010, en el apartado 5.1.2 sobre tuberías, se establecen las siguientes condiciones:

Parámetro	Velocidad (m/s)
Velocidad mínima en tuberías	0.6
Velocidad máxima en tuberías de concreto	3
Velocidad máxima en tuberías de asbesto-cemento, acero y PVC	5

Según la norma OS.050, en el apartado 4.5 sobre las disposiciones específicas de diseño, se dispone lo siguiente:

Parámetro	Presión (m)
Presión mínima a la salida de piletas	3.5
Presión dinámica en demanda máxima horaria	≥ 10
Presión estática	≤ 50

2. DISEÑO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN

1.1. Parámetros de Diseño:

Población de Diseño (Pd):	2859	Hab		
Caudal Promedio (Qp):	8.5223	L/s	0.0085	m^3/s
Caudal Máximo Diario (Qmd):	11.0790	L/s	0.0111	m^3/s

Presión Mínima:	3.5	m.c.a.
Presión Máxima:	50	m.c.a.
Velocidad Mínima (Vmin):	0.6	m/s
Velocidad Máxima (Vmax):	3	m/s

3. CÁLCULO DE LOS DIÁMETROS MÁXIMO Y MÍNIMO DE LA TUBERÍA:

3.1. Diámetro Mínimo (Dmín):

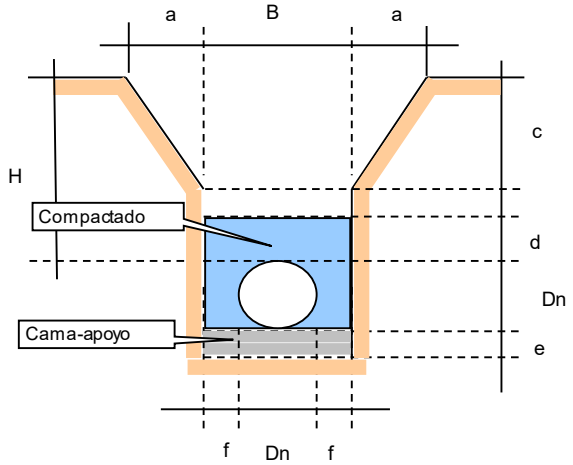
$$D_{mín} = \sqrt{\frac{4 * Q_p}{\pi * V_{máx}}}$$

Qp =	0.0085	m^3/s		
$V_{máx}$ =	3	m/s		
$D_{mín}$ =	0.0601	m	→	2.3678 pulg
Diámetro comercial			→	4 pulg

3.2. Diámetro Máximo (Dmáx):

$$D_{máx} = \sqrt{\frac{4 * Q_p}{\pi * V_{mín}}}$$

Qp =	0.0085	m^3/s		
$V_{mín}$ =	0.6	m/s		
$D_{máx}$ =	0.1345	m	→	5.2945 pulg
Diámetro comercial			→	8 pulg



Tubería PVC SAP Clase (decide el proyectista)			
Nota:	Ø ≤ 2"	→	Clase 10
	Ø > 2"	→	Clase 7.5

4. CRITERIOS PARA HALLAR EL DIAMETRO DE LA TUBERIA

4.1. Para tuberías Ø ≥ 2", se empleara la ecuación de HAZEN - WILLIAMS

$$Q = 0.2788 * C * D^{2.63} * J^{0.64} \quad (m^3/s)$$

Donde:

J = ΔH / Le

Despejando D se obtiene:

$$D = \left(\frac{Q}{0.2788 * C * J^{0.64}}\right)^{\frac{1}{2.63}}$$

Despejando J se obtiene:

$$J = \left(\frac{Q}{0.2788 * C * D^{2.63}}\right)^{\frac{1}{0.64}}$$

4.2. Para tuberías Ø ≤ 2", se empleara la ecuación de FAIR - WHIPPLE

$$Q = 2.8639 * D^{2.71} * J^{0.57} \quad (m^3/s)$$

Donde:

J = ΔH / Le

Despejando D se obtiene:

$$D = \left(\frac{Q}{2.8639 * J^{0.57}}\right)^{\frac{1}{2.71}}$$

Despejando J se obtiene:

$$J = \left(\frac{Q}{2.8639 * D^{2.71}}\right)^{\frac{1}{0.57}}$$

5. CÁLCULO DE LAS PRESIONES:

Tramo		Longitud Relativa	Longitud Equivalente	Qmd	Cota Razante		ΔH	Presión Estatica	S	Tipo de Tuberia	Coefic. "C"	D_{min}	$D_{máx}$	$hf_{disponible}$	$D_{calculado}$	Caracteristicas de la Tuberia					V	$J_{calculado}$	Hf_{tramo}	Cota piezométrica		Presión Dinámica
																Norma	D_n		Clase	D_i						
Inicio	Fin	m	m	m^3/s	Inicio	Fin	m.c.a.	m.c.a.	m/m			Pulg	Pulg	m/m	mm		Pulg	mm	Bar	mm	m/s	m/m	m	Inicio	Final	m.c.a.
CAP	P1	60.00	72.00	0.0111	3963.00	3946.00	17.00	17.00	0.2361	PVC	150	4.00	8.00	0.236	62.018	NTP-399.002	4	114.00	C-7.5	105.80	1.2602	0.0263	1.8932	3963.00	3961.11	15.1068
P1	P2	85.00	102.00	0.0111	3946.00	3934.00	12.00	29.00	0.1176	PVC	150	4.00	8.00	0.118	73.475	NTP-399.002	4	114.00	C-7.5	105.80	1.2602	0.0263	2.6821	3961.11	3958.42	24.4247
P2	P3	120.00	144.00	0.0111	3934.00	3927.00	7.00	36.00	0.0486	PVC	150	4.00	8.00	0.049	91.106	NTP-399.002	4	114.00	C-7.5	105.80	1.2602	0.0263	3.7865	3958.42	3954.64	27.6382
P3	P4	100.00	120.00	0.0111	3927.00	3905.00	22.00	58.00	0.1833	PVC	150	4.00	8.00	0.183	65.956	NTP-399.002	4	114.00	C-7.5	105.80	1.2602	0.0263	3.1554	3954.64	3951.48	46.4828
P4	p5	50.00	60.00	0.0111	3905.00	3890.00	15.00	73.00	0.2500	PVC	150	4.00	8.00	0.250	61.161	NTP-399.002	4	114.00	C-7.5	105.80	1.2602	0.0263	1.5777	3951.48	3949.91	59.9051
p5	p6	50.00	60.00	0.0111	3890.00	3800.00	90.00	163.00	1.5000	PVC	150	4.00	8.00	1.500	39.547	NTP-399.002	4	114.00	C-7.5	105.80	1.2602	0.0263	1.5777	3949.91	3948.33	148.3274

4.1. Desnivel del Terreno:

$$D_t = Cota_i - Cota_f$$

Cota $_i$ = 3963.00 m.s.n.m.
Cota $_f$ = 3946.00 m.s.n.m.
D_t (ΔH) = 17.00 m.c.a.

4.2. Pendiente:

$$S = \left|\frac{\Delta H}{L_e}\right|$$

ΔH = 17.00 m.c.a
L_e = 72.00 m
S = 0.23611 m/m

4.3. h_f disponible:

$$hf_{disp.} = \frac{Desnivel\ del\ terreno}{Longitud_{plano}}$$

D_t (ΔH) = 17.00 m.c.a.
Le = 72.00 m
$hf_{disponible}$ = 0.236 m/m

4.4. Diámetro calculado (Hazen - Williams):

$$D = \left(\frac{Q}{0.2788 * C * J^{0.64}}\right)^{\frac{1}{2.63}}$$

Q = 0.0111 m^3/s
C = 150 m/m
S (J) = 0.2361
$C_{alculado}$ = 0.062 m 62.0180 mm

4.5. Velocidad de Flujo:

$$Q = V * A \longrightarrow V = \frac{Q}{A}$$

Q = 0.0111 m^3/s
D = 105.8 mm ⟶ 0.1058 m
A = 0.0088 m2
V = 1.2602 m/s

Verificación: 0.6 m/s < 1.2602 < 3 m/s **Si cumple!**

4.6. J calculado:

$$J = \left(\frac{Q}{0.2788 * C * D^{2.63}}\right)^{\frac{1}{0.64}}$$

Q = 0.0111 m^3/s
C = 150
D = 0.1058 m2
J = 0.0263 m/m

4.7. Hf tramo:

$$Hf_{tramo} = J_{calc} * L_e$$

$J_{calculado}$ = 0.0263 m
L_e = 72.0000 m/m
Hf_{tramo} = 1.8932 m

4.8. Cota piezométrica:

$$C_{piez.} = Cota_i - Hf_{tramo}$$

Cota $_i$ = 3963.00 m.s.n.m.
Hf_{tramo} = 1.8932 m
$C_{piezo.}$ = 3961.107

4.9. Presión:

$$P = \Delta H - Hf_{tramo}$$
$$P = P_i + \Delta H - Hf_{tramo} - hf_{local}$$

ΔH = 17.00
Hf_{tramo} = 1.8932
hf_{local} = #REF!

ΔH = 12.00
Hf_{tramo} = 2.6821
hf_{local} = #REF!

Pi = **15.1068** m.c.a.
P = **#REF!** m.c.a.